Tarea 4 - Señales y Sistemas en Tiempo Discreto 2

Zúñiga Ramírez Jose Eduardo
Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
{je.zuniga}@estudiantec.cr

I. Pregunta 1

Para calcular los polos y los ceros, se debe empezar por multiplicar z^k en el numerador y denominador para eliminar el factor negativo del exponente y para poder encontrar el cero que está oculto. Haciendo la operación anterior se obtiene la ecuación 1 y se iguala a cero tanto el numerador como el denominador para obtener los ceros como polos respectivamente de la función.

$$H(z) = \frac{(1-\alpha)\, z^k}{z^k - \alpha} \tag{1}$$

A. Ceros

Para el cálculo de los ceros se tiene: $(1-\alpha)z^k = 0$, donde para que la expresión sea cero, z^k debe ser cero, por lo que la expresión tiene un cero en $z = 0$ de orden $k = 10$.

B. Polos

Para el caso de los polos se tiene $z^k - \alpha = 0$, despejando se tiene que $z^k = \alpha$. Para obtener los polos se debe calcular la raiz k-ésima de α. La expresión se puede reescribir con coordenadas polares para obtener todas las raices posibles de una manera más simple, teniendo la siguiente igualdad: $z = r\, e^{j\theta}$. Con lo anterior se pueden reescribir las expresiones como $z^k = \left(re^{j\theta}\right)^k = r^k\, e^{jk\theta}$ y como $\alpha = \alpha\, e^{j2\pi m}$. Se procede a reescribir la igualdad de $z^k = \alpha$ con las nuevas expresiones y se obtiene el resultado de la ecuación 2.

$$r^k\, e^{jk\theta} = \alpha\, e^{j2\pi m} \tag{2}$$

Se iguala cada parte por separado y se despeja el radio (r) y el angulo (θ). Para el caso del radio se tiene $r^k = \alpha$ y despejando $r = \alpha^{1/k}$. Para el ángulo $k\theta = 2\pi m$ y despejando $\theta_m = \dfrac{2\pi m}{k}$. Con los resultados anteriores se pueden obtener los números en coordenadas polares (3) que corresponden a las distintas raíces de la expresión y por ende, los polos.

$$polos = \alpha^{1/k}\, e^{j\frac{2\pi m}{k}}, \qquad m = 0, 1, \ldots, k-1 \tag{3}$$

II. Pregunta 3

asd

III. Pregunta 4

asd